

Exercice 2:

$$\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0$$

1)

$$a. x_1(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$$

$$\dot{x}_1(t) = -A \omega_0 \sin(\omega_0 t) + B \omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$\ddot{x}_1(t) = -A \omega_0^2 \cos(\omega_0 t) - B \omega_0^2 \sin(\omega_0 t)$$

$$\ddot{x}_1(t) + \omega_0^2 x_1(t) = -A \omega_0^2 \cos(\omega_0 t) - B \omega_0^2 \sin(\omega_0 t) + \omega_0^2 A \cos(\omega_0 t) + \omega_0^2 B \sin(\omega_0 t) = 0 \Rightarrow x_1(t) \text{ est solution.}$$

$$b. x_2(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$= C (\cos(\omega_0 t) \cos(\varphi) - \sin(\omega_0 t) \sin(\varphi))$$

$$\dot{x}_2(t) = -C \omega_0 \sin(\omega_0 t) \cos(\varphi) - C \omega_0 \cos(\omega_0 t) \sin(\varphi)$$

$$\ddot{x}_2(t) = -C \omega_0^2 \cos(\omega_0 t) \cos(\varphi) + C \omega_0^2 \sin(\omega_0 t) \sin(\varphi)$$

$$\Rightarrow -C \omega_0^2 \cos(\omega_0 t) \cos(\varphi) + C \omega_0^2 \sin(\omega_0 t) \sin(\varphi) + C \omega_0^2 \cos(\omega_0 t) \cos(\varphi) - C \omega_0^2 \sin(\omega_0 t) \sin(\varphi) = 0 \Rightarrow x_2(t) \text{ est solution.}$$

$$c. x_3(t) = D \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$= D \cos(\omega_0 t) \sin(\varphi) + D \cos(\varphi) \sin(\omega_0 t)$$

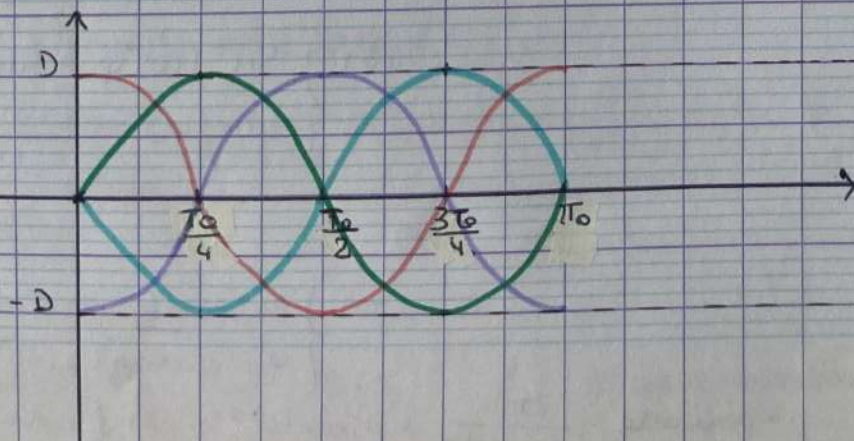
$$\dot{x}_3(t) = -D \omega_0 \sin(\omega_0 t) \sin(\varphi) + D \omega_0 \cos(\omega_0 t) \cos(\varphi)$$

$$\ddot{x}_3(t) = -D \omega_0^2 \cos(\omega_0 t) \sin(\varphi) - D \omega_0^2 \sin(\omega_0 t) \cos(\varphi)$$

$$\Rightarrow -D \omega_0^2 \cos(\omega_0 t) \sin(\varphi) - D \omega_0^2 \sin(\omega_0 t) \cos(\varphi) + D \omega_0^2 \cos(\omega_0 t) \sin(\varphi) + D \omega_0^2 \sin(\omega_0 t) \cos(\varphi) = 0 \Rightarrow x_3(t) \text{ est solution.}$$

2) C représente l'amplitude et φ , la phase à l'origine pour $x_2(t)$.

3)



$$\varphi = 0$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\varphi = \pi$$

$$\varphi = \frac{3\pi}{2}$$

$$4) \ddot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = a$$

x_1, x_2, x_3 sont des solutions essm.

sol part: $x_p = \text{cste}$

$$\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x_p = a$$

$$(\Rightarrow) x_p \omega_0^2 = a$$

$$x_p = \frac{a}{\omega_0^2}$$

valeur moyenne = composante continue.

Solutions: $x_1 + x_p$; $x_2 + x_p$; $x_3 + x_p$.

